

Revisão de estrutura de árvores

(Atividade individual remota para o dia 28/09)

Nome: Mariana Lima de Oliveira

Turma: Segunda-Feira (Manhã)

Disciplina: Estrutura de Dados II **Professora:** Profa. Kadidja Valéria

Modalidade: individual, remota e assíncrona **Tempo estimado:** 1 hora e 45 minutos

A atividade pode ser realizada integralmente de casa. Não é necessário comparecer à faculdade.

Objetivos de aprendizagem

- Retomar os conceitos de nó, raiz, pai, filho, folha, altura e percurso.
- Diferenciar as regras e aplicações dos tipos de árvores estudados.
- Relacionar analogias cotidianas às propriedades técnicas de cada estrutura.

Etapa 1 — Revisão bibliográfica (35 minutos)

Consulte as **referências bibliográficas indicadas no plano de ensino e os materiais disponibilizados na disciplina**. Inicie pelos conceitos básicos de árvore; depois estude árvore geral, árvore binária, árvore binária de busca (ABB), AVL, rubro-negra, B e B+.

Para cada estrutura, procure identificar: como os dados são organizados; qual propriedade deve ser mantida; como funcionam busca e inserção; que ajustes podem ocorrer após alterações; e em que contexto ela é útil. Redija com suas próprias palavras.

Etapa 2 — Quadro comparativo (35 minutos)

Preencha todas as linhas pertinentes ao conteúdo da disciplina. Acrescente árvore geral, árvore binária, heap e trie quando forem abordadas nas referências ou aulas. A coluna de referência deve apontar a fonte específica usada para cada linha.

Estrutura	Organização dos dados	Regra ou propriedade	Operação ou ajuste	Aplicação	Referência
ABB	Os dados são organizados em uma árvore, com no máximo dois filhos por nó. Na ABB, os valores menores ficam na subárvore esquerda e os maiores na subárvore direita.	Cada nó possui no máximo dois filhos. Na ABB, o valor de um nó é maior que os valores da subárvore esquerda e menor que os valores da subárvore direita. Não são armazenados valores duplicados diretamente.	Inserção, busca e exclusão de nós. A busca aproveita a ordenação da árvore.	Organização e busca de dados de forma hierárquica; o livro também apresenta árvores para representar e avaliar expressões.	Cory Althoff, <i>Cientista da Computação Autodidata</i> , cap. 14 — Árvores Binárias
AVL	Árvore binária de busca balanceada.	Mantém a árvore balanceada para evitar que ela fique muito inclinada para um lado.	Utiliza rotações para corrigir o balanceamento após alterações.	Utiliza rotações para corrigir o balanceamento após alterações.	Mencionada no cap. 14 como tipo de árvore, mas não desenvolvida pelo livro.

Estrutura	Organização dos dados	Regra ou propriedade	Operação ou ajuste	Aplicação	Referência
Rubro-negra	Árvore binária de busca com nós associados a uma cor: vermelho ou preto.	Possui regras de coloração que mantêm a árvore aproximadamente balanceada.	Pode utilizar rotações e alterações de cores para manter as propriedades da árvore.	Estruturas de dados que precisam manter operações eficientes de busca, inserção e remoção.	Mencionada no cap. 14 como tipo de árvore, mas não desenvolvida pelo livro.
B	Árvore de busca que pode possuir vários filhos por nó, organizando vários valores em cada nó.	Cada nó pode armazenar múltiplas chaves e possuir vários filhos, mantendo os valores ordenados.	Inserção e remoção podem exigir divisão e reorganização dos nós.	Muito utilizada para estruturas de armazenamento e acesso a grandes quantidades de dados.	Não abordada no livro.
B+	Variante da árvore B em que os registros/dados ficam concentrados nas folhas, que são ligadas entre si.	Os nós internos funcionam principalmente como índices; as folhas armazenam os dados e são encadeadas.	Inserção e remoção podem provocar divisão, junção e reorganização dos nós.	Muito utilizada em índices de bancos de dados e sistemas de arquivos.	Não abordada no livro.

Etapa 3 — Identificação por analogias (35 minutos)

Para **cada situação**, identifique a estrutura, justifique sua resposta com uma propriedade técnica e explique **um limite da analogia** (algo que a comparação não representa fielmente). Evite responder apenas com o nome da árvore.

1. Uma estante de números é reorganizada por rotações quando um lado fica alto demais em relação ao outro.

AVL. Uma árvore AVL é uma árvore de busca binária balanceada. Quando a diferença de altura entre as subárvores fica inadequada, são realizadas rotações para recuperar o balanceamento.

2. Um catálogo guarda várias chaves por página; quando uma página fica cheia, ela é dividida.

Árvore B. Justificativa: Em uma árvore B, um nó pode armazenar várias chaves e possuir vários filhos. Quando um nó fica cheio durante uma inserção, ele pode ser dividido, redistribuindo as chaves.

3. Uma fila mantém a tarefa de maior prioridade no topo para retirá-la primeiro.

Heap (fila de prioridade). Um heap mantém uma propriedade de prioridade. No max-heap, por exemplo, o maior elemento fica na raiz, permitindo que ele seja retirado primeiro.

4. Um índice percorre letras sucessivas e compartilha o início das palavras de mesmo prefixo.

Trie. A trie organiza dados por caracteres/prefixos. Palavras que possuem o mesmo início compartilham os mesmos nós correspondentes às letras desse prefixo.

5. Uma estrutura usa cores, recolorações e rotações para manter controlada a altura dos caminhos de busca.

Rubro-negra. A árvore rubro-negra utiliza cores (vermelho e preto) e operações como recoloração e rotações para manter a árvore aproximadamente balanceada e limitar a altura dos caminhos.

6. Um índice conduz às folhas que contêm os registros, ligadas entre si para facilitar consultas por intervalo.

Árvore B+. Na árvore B+, os registros ficam nas folhas, enquanto os nós internos funcionam como índices. As folhas são normalmente ligadas entre si, facilitando a navegação e consultas por intervalo.

7. Numa coleção de números, cada nó direciona valores menores para a esquerda e maiores para a direita.

ABB — Árvore Binária de Busca. Essa é justamente a propriedade fundamental de uma ABB: os valores menores que o valor do nó são colocados na subárvore esquerda e os maiores na subárvore direita. Isso facilita a busca.

Entrega

Organize as respostas em um único PDF ou utilize o modelo no formato Markdown, editando-o com seu nome e sua turma e seguindo a ordem das etapas 1 a 3. Inclua ao final as referências realmente consultadas.

Registre a atividade no seu GitHub. A atividade é individual; textos, justificativas e exemplos devem ser produzidos por você. A avaliação é participativa, e a atividade será discutida na aula subsequente.

Critérios de participação: consulta às referências da disciplina, precisão conceitual, justificativas próprias e clareza da apresentação e da discussão na aula subsequente.